

本章作业

第9章： 3、 5、 6、 13、 15、 18、 20；

下周五交给助教：

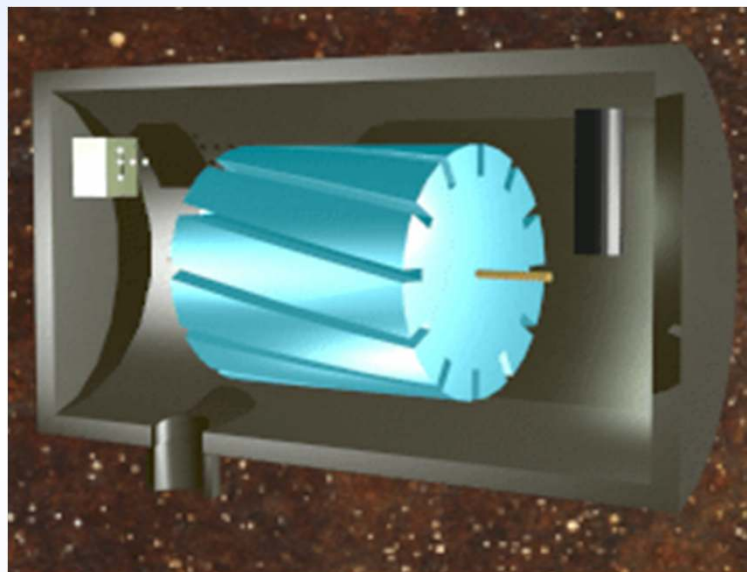
具体助教安排详见QQ群公告

回顾:

麦克斯韦速率分布律的实验验证

$$v = \frac{\omega}{\varphi} L$$

$$|\Delta v| = \frac{\omega L}{\varphi^2} \Delta \varphi = \frac{v}{\varphi} \Delta \varphi$$



理想气体的压强和温度

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t} \quad \overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$$

(方均根速率)

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_f}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

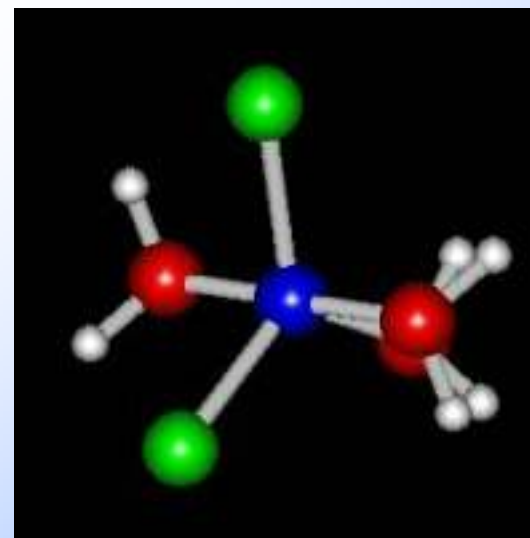
§ 9-5 能量均分定理 理想气体的内能

理想气体模型改进

推导压强公式：理想气体分子——质点

讨论能量问题：考虑分子内部结构——质点组

分子热运动 { 平动
转动
分子内原子间振动



大量分子系统：

各种运动形式的能量分布、平均总能量均遵守统计规律.

9.5.1 自由度

自由度：确定一个物体在空间的位置所必需的独立坐标数目.

作直线运动的质点： 一个自由度

作平面运动的质点： 二个自由度

作空间运动的质点： 三个自由度



运动刚体的自由度:

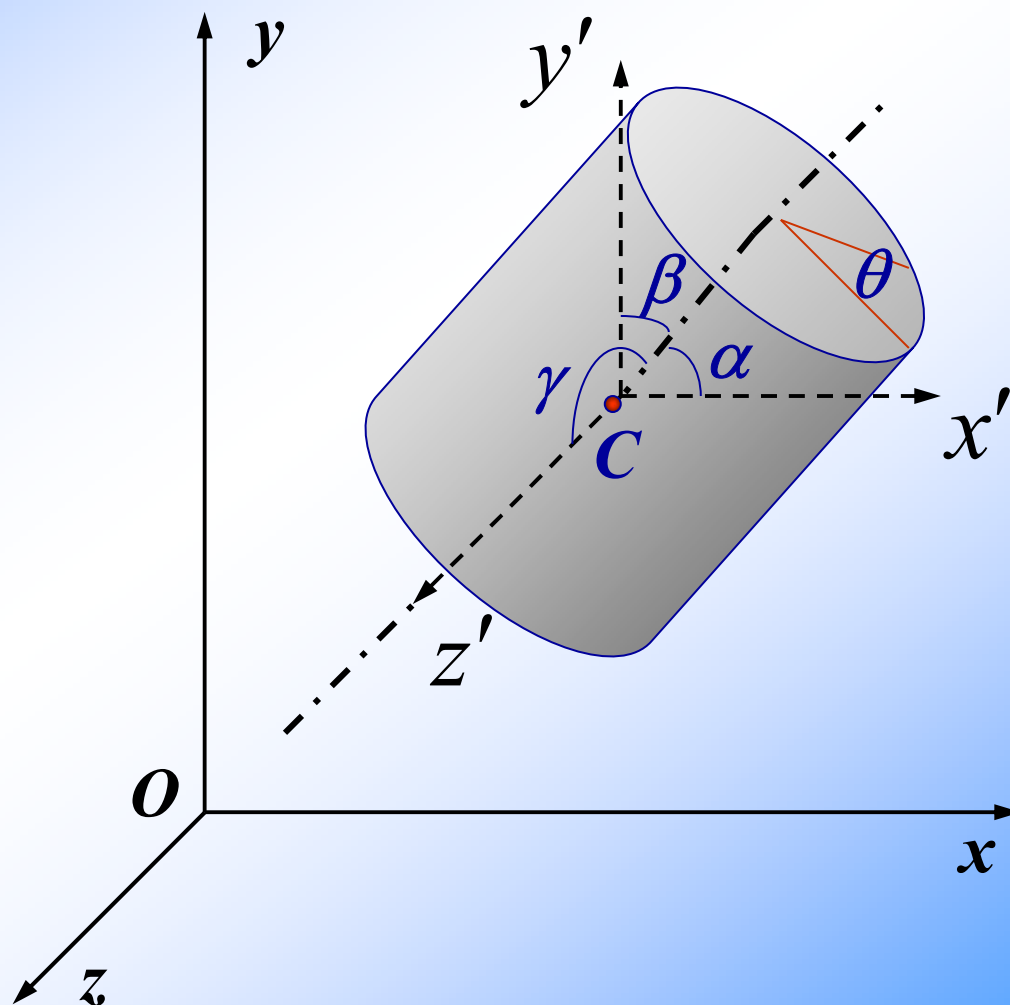
质心平动
绕质心轴转动

质心 C : (x, y, z)

质心轴: (α, β)

对轴转动: (θ)

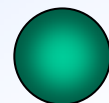
$$\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad \text{只有 } \alpha, \beta \text{ 独立}$$



刚性分子

单原子分子：一个原子构成一个分子

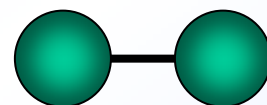
氦、氩等



三个自由度

双原子分子：两个原子构成一个分子

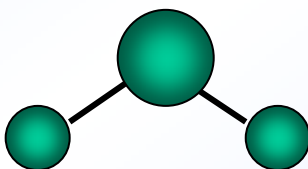
氢、氧、氮等



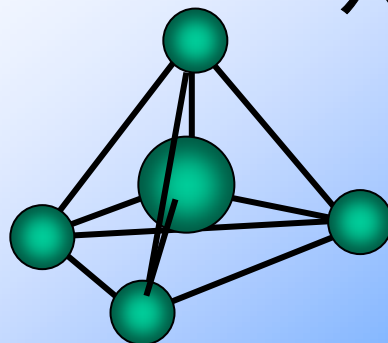
五个自由度

多原子分子：三个以上原子构成一个分子

水蒸汽、甲烷等



六个自由度



刚性分子：低温和常温下的气体分子

分子种类		平动自由度 t	转动自由度 r	总自由度 $i = t + r$
单原子分子 He, Ne		3	0	3
双原子分子 H_2 , O_2 , CO		3	2	5
多原子分子	线性 CO_2 , C_2H_2	3	2	5
	非线性 H_2O , CH_4	3	3	6

非刚性分子：高温气体分子还有振动自由度

9.5.2 能量均分原理

理想气体分子的平均平动动能:

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} \mu \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} \mu \overline{v_z^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$\therefore \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \mu \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

能量均分定理:

在温度为 T 的平衡态下, 物质分子的每个自由度都具有相同的平均动能, 其值为 $kT/2$.

分子的平均总动能:

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2} kT$$

能均分定理是分子热运动的统计规律, 是对大量分子统计平均的结果.

9.5.3 理想气体的内能

模型 分子间无相互作用

无相互作用势能

刚性分子

无振动自由度

刚性分子理想气体内能

分子平均动能之和

1 mol

$$E_{\text{mol}} = N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT$$

m / M mol

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

内能的改变量

$$\Delta E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R \Delta T$$

结论:

理想气体的内能是温度的单值函数

例9-9 摩尔数相同的氧气和甲烷气体(视为刚性理想气体), 如果它们的温度相同, 则两气体

- A) 内能相等;
- B) 分子的平均动能相同;
- C) 分子的平均平动动能相同;**
- D) 分子的平均转动动能相同.

解:

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2} kT$$

$$\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{3}{2} kT$$

$$\bar{\varepsilon}_{kr} = \frac{r}{2} kT$$

例9-10 指出下列各式所表示的物理意义.

(1) $\frac{1}{2}kT$ —— 分子在每个自由度上的平均动能

(2) $\frac{3}{2}kT$ —— 分子的平均平动动能

(3) $\frac{i}{2}kT$ —— 分子的平均动能

(4) $\frac{i}{2}RT$ —— 1 mol 气体的内能

(5) $\frac{m}{M} \frac{3}{2}RT$ —— 质量为 m 的气体所有分子的平均平动动能之和

(6) $\frac{m}{M} \frac{i}{2}RT$ —— 质量为 m 的气体的内能

例9-11 容器内有某种理想气体, 气体温度为273K, 压强为0.01 atm ($1\text{atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$), 密度为 $1.24 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. 试求:

- (1) 气体分子的方均根速率;
- (2) 气体的摩尔质量, 并确定它是什么气体?
- (3) 气体分子的平均平动动能和平均转动动能各是多少?
- (4) 单位体积内分子的平动动能是多少?
- (5) 若气体的摩尔数为0.3mol, 其内能是多少?

解: (1) 气体分子的方均根速率为 $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

由状态方程 $pV = \frac{m}{M} RT$ $\rho = m/V$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = \sqrt{\frac{3 \times 0.01 \times 1.013 \times 10^5}{1.24 \times 10^{-2}}} = 494 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2)根据状态方程, 得

$$\begin{aligned} M &= \frac{m}{V} \frac{RT}{p} = \rho \frac{RT}{p} \\ &= 1.24 \times 10^{-2} \times \frac{8.31 \times 273}{0.01 \times 1.013 \times 10^5} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 28 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

氮气(N₂)或一氧化碳(CO)气体

(3)分子的平均平动动能:

$$\frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \text{ J} = 5.6 \times 10^{-21} \text{ J}$$

分子的平均转动动能:

$$\frac{2}{2}kT = 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \text{ J} = 3.7 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(4)单位体积内的分子数:

$$n = \frac{p}{kT}$$

$$\begin{aligned} E_k &= n \cdot \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}p = \frac{3}{2} \times 0.01 \times 1.013 \times 10^5 \text{ J} \\ &= 1.5 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

(5)根据内能公式

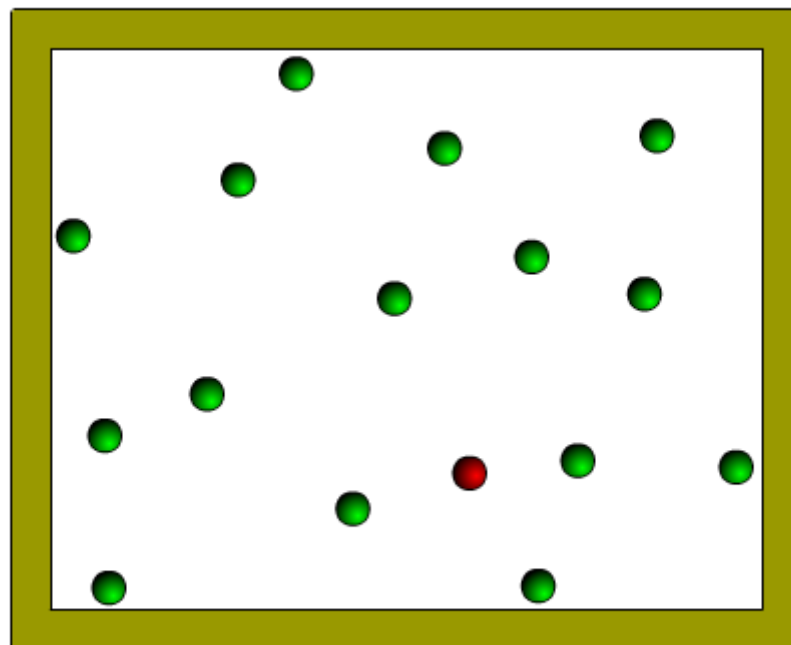
$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT = 0.3 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 273 \text{ J}$$
$$= 1.7 \times 10^3 \text{ J}$$

第6节 分子的平均碰撞次数 平均自由程

Mean Collision Times & Mean Free path of Molecular

问：在常温下，气体的方均根速率（或平均速率）达几百米每秒. 为什么在几米远的地方，打开酒精瓶塞，需几秒甚至更长的时间才能嗅到酒精味？

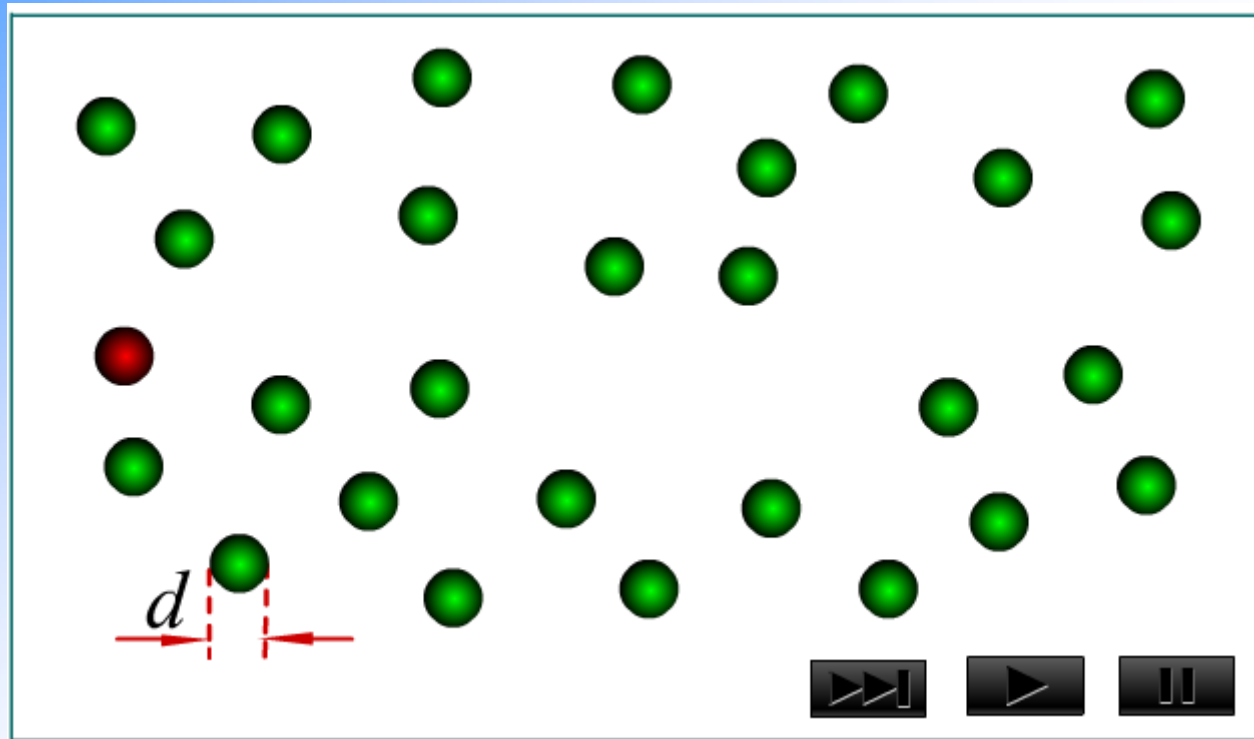
➤ **自由程：**分子两次相邻碰撞之间自由通过的路程。



- ◆ 分子**平均自由程**：每两次连续碰撞之间，一个分子自由运动的平均路程。
- ◆ 分子**平均碰撞频率**：单位时间内一个分子和其它分子碰撞的平均次数。

简化模型

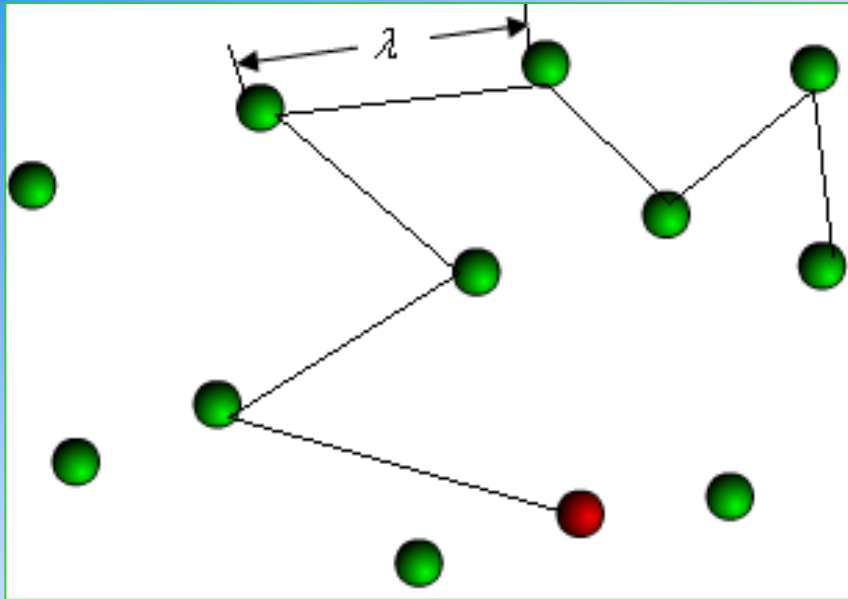
1. 分子为刚性小球，
2. 分子有效直径为 d （分子间距平均值），
3. 其它分子皆静止, 某一分子以平均速率 $\bar{u}$ 相对其他分子运动。



单位时间内平均碰撞次数 $\bar{Z} = \pi d^2 \bar{u} n$

考虑其他分子的运动 $\bar{u} = \sqrt{2} \bar{v}$

分子平均碰撞次数 $\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$



◆ 平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

◆ 分子平均碰撞次数

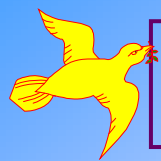
$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$$

$$p = nkT$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

$$T \text{ 一定时 } \bar{\lambda} \propto \frac{1}{p}$$

$$p \text{ 一定时 } \bar{\lambda} \propto T$$



$$\bar{Z} = \sqrt{2n\pi d^2 \bar{v}}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

对空气分子 $d \sim 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$

标准状态下 $\bar{Z} \sim 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$, $\bar{\lambda} \sim 6.9 \times 10^{-7} \text{ m}$

由此可以看到

气体分子永不停息地运动着, 平均来讲, 分子每行进千万分之一米左右这样短的路程, 就要同其它分子发生碰撞。在一秒钟内, 一个分子和其它分子的平均碰撞次数竟可达到几十亿次之多! 这表明气体分子的运动是永不停息的、极其不规则的。

例1 试估计下列两种情况下空气分子的平均自由程：(1) 273 K、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时；(2) 273 K、 $1.333 \times 10^{-3} \text{ Pa}$ 时。

(空气分子有效直径： $d = 3.10 \times 10^{-10} \text{ m}$)

解

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

$$\bar{\lambda}_1 = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{\sqrt{2}\pi \times (3.10 \times 10^{-10})^2 \times 1.013 \times 10^5} \text{ m} = 8.71 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$\bar{\lambda}_2 = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{\sqrt{2}\pi \times (3.10 \times 10^{-10})^2 \times 1.333 \times 10^{-3}} \text{ m} = 6.62 \text{ m}$$

例 氮气分子有效直径： $d = 3.10 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，在标准状态下，求氮气分子的平均碰撞频率和平均自由程。

解 平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P} = 8.74 \times 10^{-8} \text{ m}$

平均碰撞频率 方法一 $\bar{z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}}$

平均速率

$$\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}} = 1.60 \times \sqrt{\frac{8.31 \times 273}{28 \times 10^{-3}}} = 455.5 \text{ m/s}$$

$$\bar{z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} = \frac{455.5}{6.12 \times 10^{-8}} = 7.4 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$$

方法二

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$$

平均速率

$$\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}} = 1.60 \times \sqrt{\frac{8.31 \times 273}{28 \times 10^{-3}}} = 455.5 \text{ m/s}$$

分子数密度

$$n = \frac{p}{kT} = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

分子平均碰撞频率

$$\begin{aligned} \bar{Z} &= \sqrt{2} \times 3.14 \times (3.70 \times 10^{-10})^2 \times 453 \times 2.69 \times 10^{25} \\ &= 7.41 \times 10^9 \text{ (s}^{-1}\text{)} \end{aligned}$$

第7节 偏离平衡态（了解）

Non-Equilibrium State

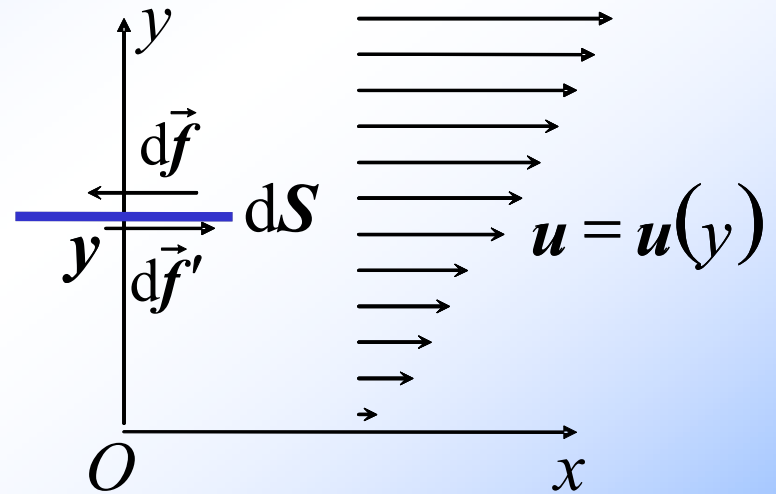
一、内摩擦（粘滞现象）

$$\text{粘滞力 } d\vec{f} = -\eta \left(\frac{du}{dy} \right) d\vec{S}$$

$\eta > 0$ ，叫粘滞系数或粘度

由气体动理论可得

$$\eta = \frac{1}{3} n m_f \bar{v} \bar{\lambda}$$



二、热传导

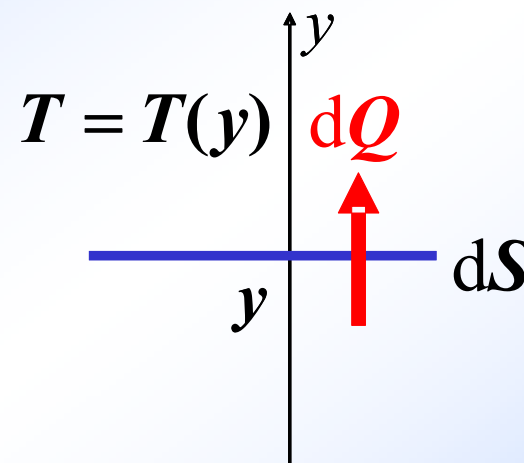
$$dQ = -\kappa \frac{dT}{dy} dS dt$$

$\kappa > 0$ ，称为热导率

可以证明：

$$\kappa = \frac{1}{3} n m_f \bar{v} \bar{\lambda} \frac{C_{V,m}}{M}$$

M 为气体摩尔质量



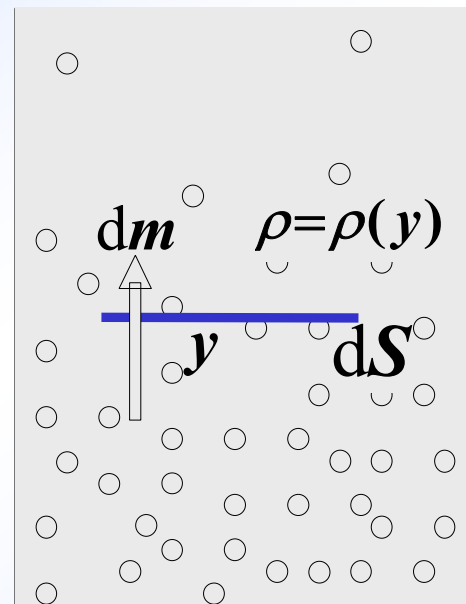
三、气体的扩散

$$dm = -D \frac{d\rho}{dy} dS dt$$

D 为扩散系数

根据气体动理论可导出：

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$



第8节 范德瓦耳斯方程（了解）

Van der Waals Equation

1 mol理想气体的状态方程



$$pV_m = RT$$

理想气体：气体分子可看做质点，分子的体积可以忽略不计。

气体分子间的相互作用除碰撞之外可以忽略。

实际气体：气体分子不能看做质点，分子的体积不能可以忽略不计。

气体分子间的相互作用除碰撞之外，还有分子力。

1. 分子体积所引起的修正量

$$pV_m = RT$$



$$p(V_m - \underline{b}) = RT$$



气体分子占有体积引起的修正量

$$b \approx 2N_A \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 \approx 10 \text{ cm}^3/\text{mol}$$

$$p_o: V_m \approx 22.4 \times 10^3 \text{ cm}^3$$

$$1000p_o: V_m \approx 22.4 \text{ cm}^3$$

2. 分子引力所引起的修正量

压强=在单位时间内气体分子施于单位面积器壁的冲量的平均值。

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - |\Delta p|$$

ΔM × 单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数 = $|\Delta p|$

$$\text{又: } |\Delta p| = \frac{a}{V_m^2} \quad \Rightarrow \quad \left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$



$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

-----范德瓦尔斯方程

物质	$a(\text{m}^3 \cdot \text{J} \cdot \text{mol}^{-2})$	$b(\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1})$
氢	0.0248	2.66×10^{-5}
氮	0.00324	2.34×10^{-5}
氧	0.138	3.19×10^{-5}
氮	0.137	3.86×10^{-5}

$p(\text{atm})$	$V_{\text{m_氮气}}(\text{L})$	$pV_{\text{m_氮气}}(10^2 \text{ J})$	$RT_{\text{修正_氮气}}(10^2 \text{ J})$
1	22.40	22.7	22.72
300	0.085	25.84	23.51
500	0.0625	31.66	23.52
700	0.0532	37.73	21.31 ₃₀

* 真实气体的范德瓦耳斯方程

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2} \right) \cdot (V_m - b) = RT \quad + \quad V = \frac{m}{M} V_m$$

$$\left(p + \frac{m^2}{M^2} \cdot \frac{a}{V^2} \right) \cdot \left(V - \frac{m}{M} b \right) = \frac{m}{M} RT$$

归纳总结

1、理想气体物态方程：

$$pV = \nu RT = \frac{M}{M_{mol}} RT \quad \frac{pV}{T} = \text{常量}$$
$$\frac{dN_v}{N} = f(v) \cdot dv$$

2、麦克斯韦速率分布律： $f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}$

3、三种速率：

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{mol}}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$
$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M_{mol}}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

4、理想气体压强公式：

$$p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \overline{E_k}$$

5、理想气体温度公式：

$$\overline{E_k} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

6、理想气体内能：

$$E = \frac{M}{M_{mol}} \frac{i}{2} RT$$

7. 玻尔兹曼能量分布律

$$dN_{v_x, v_y, v_z, x, y, z} = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{\frac{-\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

重力场中的气体分子数密度公式：

$$n = n_0 e^{-\frac{\mu gz}{kT}}$$

重力场中的等温气压公式：

$$p = p_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}} = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} \quad 33$$

8、平均碰撞频率: $\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$

9、平均自由程: $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{l}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 P}$

第九章 气体动理论

热力学第零定律

理想气体

理想气体状态方程

$$pV = \nu RT \quad \text{或} \quad pV = NkT$$

$$\text{或} \quad p = nkT$$

平衡态
准静态过程

过程曲线、过程方程

$$\frac{dN_v}{N} = f(v) \cdot dv$$

三个特征速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

统计规律

麦克斯韦速率分布

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

玻尔兹曼能量分布率

理想气体的温度与压强

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t \quad \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$$

能量按自由度均分

平均平动动能，内能

$$E = \frac{M}{M_{mol}} \frac{i}{2} RT$$

分子平均自由程、
平均碰撞频率

解题指导

本章基本问题可分为三大类：

- 1、**压强公式、温度公式、分子平均碰撞次数公式及平均自由程公式的应用。**分清公式中涉及的各种物理量哪些是宏观量，哪些是微观量，运用适当的公式将两者联系起来。
- 2、**理想气体内能的计算：**确定给定气体的自由度的数目，然后代入理想气体内能表达式，即可求出内能。
- 3、**运用平衡态下气体分子速率分布律解题：**关键是明确分布函数 $f(v)$ 的物理意义，三种速率不同的应用场合。

本章习题数字计算较繁，这就要求对常态下气体分子的有关物理量的数量级比较熟悉，以便对计算结果进行检验。

例题3 在标准状态下, 1 m^3 中有多少个氮气分子?
氮气分子的平均速率为多少? 平均碰撞频率为多少?
平均自由程为多少? 设氮分子的平均有效直径 d
 $=3.76 \times 10^{-10} \text{ m}$.

解题思路

$$p = nkT$$

解: (1)

$$n = \frac{p}{kT} = \frac{1.013 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 273} = 2.68 \times 10^{25} (\text{m}^{-3})$$

(2) 平均速率:

$$\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}} = 1.60 \sqrt{\frac{8.31 \times 273}{28 \times 10^{-3}}} = 4.55 \times 10^2 (\text{m} / \text{s})$$

(3) 平均碰撞频率:

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v} = 1.414 \times 3.14 \times (3.76 \times 10^{-10})^2 \times 2.68 \times 10^{25} \times 455 \\ &= 7.6 \times 10^9 (\text{次} / s)\end{aligned}$$

(4) 平均自由程:

$$\begin{aligned}\bar{\lambda} &= \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{1.414 \times 3.14 \times (3.76 \times 10^{-10})^2 \times 2.68 \times 10^{25}} \\ &= 5.96 \times 10^{-8} (m)\end{aligned}$$